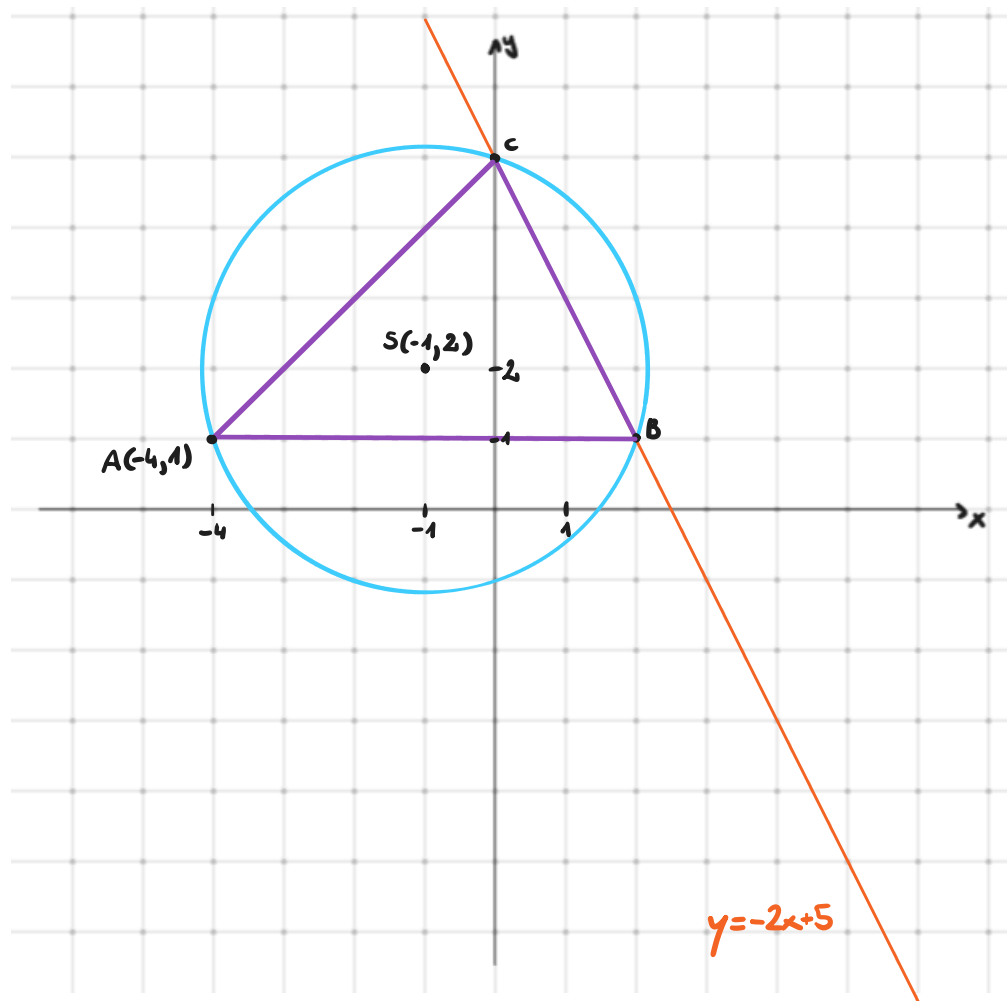


Zadanie z6 (tn) Punkt $S = (-1, 2)$ jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie ABC. Wierzchołek A ma współrzędne $(-4, 1)$, a bok BC jest zawarty w prostej o równaniu $y = -2x + 5$. Wyznacz współrzędne pozostałych wierzchołków trójkąta ABC.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



3) Wyznaczamy brakujące wierzchołki z układu równań:

$$\begin{cases} y = -2x + 5 \\ (x+1)^2 + (y-2)^2 = 10 \end{cases}$$

$$(x+1)^2 + (-2x+5-2)^2 = 10$$

$$(x+1)^2 + (3-2x)^2 = 10$$

$$x^2 + 2x + 1 + 9 - 12x + 4x^2 = 10$$

$$5x^2 - 10x = 0 \quad | :5$$

$$x(x-2) = 0$$

$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ y_1 = -2 \cdot 0 + 5 = 5 \end{cases} \vee \begin{cases} x_2 = 2 \\ y_2 = -2 \cdot 2 + 5 = 1 \end{cases}$$

Odpo. $B(2, 1)$ i $C(0, 5)$.

2) Wyznaczamy promień i równanie okręgu:

Odcinek AS stanowi promień okręgu.

$$|AS|^2 = (-1 - (-4))^2 + (2 - 1)^2 = 3^2 + 1^2 = 10 \Rightarrow |AS| = \sqrt{10} = R$$

Na jego podstawie możemy już zapisać równanie naszego okręgu:

$$(x - (-1))^2 + (y - 2)^2 = (\sqrt{10})^2$$

$$(x+1)^2 + (y-2)^2 = 10$$